

连续内罚有限元 (CCIP-FEM) 流体散射.

$$u_{tt} = \Delta u + f$$

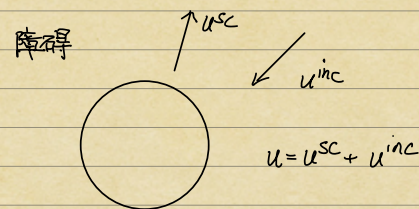
时谐解: $u = e^{i\omega t} \hat{u}(\omega)$ 单频波 (入射)

$$(i\omega)^2 e^{i\omega t} \hat{u} = e^{i\omega t} \Delta u + e^{i\omega t} \hat{f}$$

$$-\Delta \hat{u} - \omega^2 \hat{u} = \hat{f}$$

§1. 大波数声波散射问题 ($\frac{\omega}{c} = k$ - 一般)

$$\begin{cases} -\Delta u - k^2 u = f & \text{in } \Omega \subset \mathbb{R}^d \text{ 非正定} \\ \frac{\partial u}{\partial n} + iku = g & \text{on } \Gamma = \partial\Omega \text{ 阻抗边界} \end{cases}$$



Sommerfeld radiation condition: 波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$

$$r^{\frac{d-1}{2}} \left(\frac{\partial u^{sc}}{\partial n} + iku^{sc} \right) \longrightarrow 0, \quad r \longrightarrow \infty$$

大球上为0的近似边界条件 $g = \frac{\partial u^{inc}}{\partial n} + iku^{inc}$

$k \gg 1$ 刻画解的振荡程度. 与求解区域也相关. (波长与求解尺度之间的恒量).

这里假设 Ω 是 $O(1)$ 的从而这里大波数就只与 k 相关 k 大就是大波数

显式考虑 k 对误差影响.

高度非正定.

$$(\nabla u, \nabla v) - k^2 (u, v)$$

2025.10.29.

$$(f, v) = \int_{\Omega} (-\Delta u \bar{v} - k^2 u \bar{v}) = \int_{\Omega} (\nabla u \nabla \bar{v} - k^2 u \bar{v}) - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \bar{v}$$

$$(u, v) = \int_{\Omega} u \bar{v}$$

$$\langle g, v \rangle = \int_{\Gamma} g \bar{v}$$

$$(VP) \text{ 求 } u \in H^1 \text{ s.t. } a(u, v) = (f, v) + \langle g, v \rangle \quad \forall v \in H^1$$

(u, v) 主要 v 处是共轭线性.

$$a(u, v) = (\nabla u, \nabla v) - k^2 (u, v) + ik \langle u, v \rangle$$

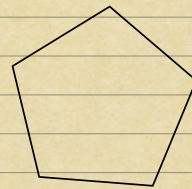
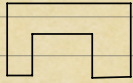
半双线性型

正则性:

区域假设: 严格星形区域: $\exists x_0 \in \Omega, C_0 > 0$ s.t.

$$(x - x_0) \cdot n \geq C_0 \quad \forall x \in \partial$$

反例:



记 $\alpha = x - x_0$

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \bar{F} = \int_{\partial \Omega} \bar{F} \cdot n$$

$$\nabla(\varphi \bar{\varphi}) = \nabla \varphi \bar{\varphi} + \varphi \nabla \bar{\varphi} = 2 \operatorname{Re}(\varphi \cdot \nabla \bar{\varphi})$$

$$\nabla(\alpha |\varphi|^2) = \nabla \alpha |\varphi|^2 + \alpha \cdot \nabla |\varphi|^2 = d |\varphi|^2 + 2 \operatorname{Re} \varphi \alpha \cdot \nabla \bar{\varphi}$$

$$\text{在 } L^2 \text{ 范数下 } \|\varphi\|^2 = \int_{\Omega} |\varphi|^2$$

$$\text{引理 (i)} \quad d \|\varphi\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\varphi \cdot \alpha \cdot \nabla \bar{\varphi}) = \int_{\partial} \alpha \cdot n |\varphi|^2$$

区域 L^2 即可

$$(ii) \quad (d-2) \|\varphi\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\nabla \varphi \cdot \nabla(\alpha \cdot \nabla \bar{\varphi})) = \int_{\partial} \alpha \cdot n |\nabla \varphi|^2 \quad \text{Rellich 恒等式}$$

$$\nabla \cdot (\alpha |\nabla \varphi|^2) = d |\nabla \varphi|^2 + \alpha \cdot \nabla \sum_j |\partial_j \varphi|^2 = d |\nabla \varphi|^2 + 2 \operatorname{Re} \sum_j \partial_i \varphi \alpha \cdot \nabla \partial_j \bar{\varphi}$$

$$= d |\nabla \varphi|^2 + 2 \operatorname{Re} \sum_i \partial_i \varphi \sum_j \alpha_j \partial_j \partial_i \bar{\varphi}$$

$$= d |\nabla \varphi|^2 + 2 \operatorname{Re} \sum_i \partial_i \varphi \left(\sum_j \partial_j (\alpha_j \partial_i \bar{\varphi}) - \partial_i \bar{\varphi} \right)$$

$$= (d-2) |\nabla \varphi|^2 + 2 \operatorname{Re}(\nabla \varphi \cdot \nabla(\alpha \cdot \nabla \bar{\varphi}))$$

$$(VP) \text{ 中 } a(u, \varphi) = (\nabla u \cdot \nabla \varphi) - k^2 (u, \varphi) + ik \langle u, \varphi \rangle$$

$$\text{Step 1: 取 } \varphi = u. \quad a(u, u) = \|\nabla u\|^2 - k^2 \|u\|^2 + ik \|u\|_E^2$$

$$\text{虚部: } \operatorname{Im} a(u, u) = k^2 \|u\|_E^2 = \operatorname{Im}((f, u) + \langle g, u \rangle) \quad \text{Cauchy}$$

$$\leq \|f\| \|u\| + \|g\|_E \|u\|_E \quad \text{young 不等式}$$

$$\leq \dots + \frac{k}{2} \|u\|_E^2 + \frac{1}{2k} \|g\|_E^2$$

$$\Rightarrow k \|u\|_E^2 \leq 2 \|f\| \|u\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2$$

$$\leq \|f\| \|u\| + \frac{k}{2} \|u\|_E^2 + \frac{1}{2k} \|g\|_E^2 \quad \text{代入虚部}$$

$$\text{实部: } \|\nabla u\|^2 - k^2 \|u\|^2 \leq 2 \|f\| \|u\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2$$

$$\text{Step 2: 令 } \varphi = 2\alpha \cdot \nabla u$$

$$2 \operatorname{Re}((f, \alpha \cdot \nabla u) + \langle g, \alpha \cdot \nabla u \rangle) = 2 \operatorname{Re} a(u, \alpha \cdot \nabla u)$$

$$= 2 \operatorname{Re}(\nabla u \cdot \nabla(\alpha \cdot \nabla u)) - k^2 2 \operatorname{Re}(u, \alpha \cdot \nabla u) + 2 \operatorname{Re}(ik \langle u, \alpha \cdot \nabla u \rangle)$$

$$= \int_{\partial} \alpha \cdot n |\nabla u|^2 - (d-2) \|\nabla u\|^2 - k^2 \int_{\partial} \alpha \cdot n |u|^2 + k^2 d \|u\|^2 + 2 \operatorname{Re}(ik \langle u, \alpha \cdot \nabla u \rangle)$$

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} \alpha \cdot n |\nabla u|^2 + \|\nabla u\|_E^2 + k^2 \|u\|^2 &= 2\operatorname{Re} \langle f, \alpha \cdot \nabla u \rangle + 2\operatorname{Re} \langle g, \alpha \cdot \nabla u \rangle \\
&+ (d-1) (\|\nabla u\|_E^2 - k^2 \|u\|^2) + k^2 d \int_{\Omega} \alpha \cdot n |u|^2 - 2\operatorname{Re} \langle ik \langle u, \alpha \cdot \nabla u \rangle \rangle \\
&\leq \frac{1}{2} \|\nabla u\|_E^2 + \frac{C_0}{2} \|\nabla u\|_E^2 + (d-1) (2\|f\| \|u\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2) \\
&+ C (\|f\|^2 + \|g\|_E^2) + C k^2 \|u\|_E^2
\end{aligned}$$

定理: 设 Ω 严格星形区域 $k \geq k_0$ 则

$$(i) \quad \|\nabla u\| + k \|u\| + \|\nabla u\|_E + k \|u\|_E \leq C (\|f\| + \|g\|_E)$$

$$(ii) \quad \|u\|_{H^1} \leq C k (\|f\| + \|g\|_E) + C \|g\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} = C k M(f, g)$$

$$M(f, g) = \|f\| + \|g\|_E + \frac{1}{k} \|g\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$$

$$k^2 \|u\|_E^2 \leq 2k \|f\| \|u\| + \|g\|_E^2 \leq \|f\|^2 + k^2 \|u\|^2 + \|g\|_E^2 \leq C (\|f\| + \|g\|_E)$$

Step 3

H^1 估计

$$\begin{cases} -\Delta u + u = (k^2 + 1)u + f \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g - iku \end{cases}$$

$$\|u\|_{H^1} \leq C (C(k^2+1)\|u\| + \|f\| + \|g\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} + \underbrace{k \|u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}}_{k \|u\|_{H^1(\Omega)}})$$

§2 有限元方法

M_h : 三角剖分

$$V_h := \{ v_h \in H^1 : v_h|_K \in P_1, \forall K \in M_h \}$$

$$(FEM) \quad \text{求 } u_h \in V_h \quad \text{s.t.} \quad a(u_h, v_h) = (f, v_h) + \langle g, v_h \rangle \quad \forall v_h \in V_h$$

$$\begin{aligned}
\|v\| &= (\|\nabla v\|^2 + k^2 \|v\|^2)^{\frac{1}{2}} \quad \text{能量范数 (加权 } H^1 \text{)} \quad k \|v\|_E^2 \approx k \|v\| \|v\|_{H^1(\Omega)} \\
&\approx \|v\|_{H^1}^2 + k^2 \|v\|^2 \\
&\approx \|v\|^2
\end{aligned}$$

$$a(u, v) = (\nabla u, \nabla v) - k^2 (u, v) + ik \langle u, v \rangle$$

$$|a(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$$

$$\operatorname{Im} a(v, v) = k \|v\|_E^2$$

$$\operatorname{Re} a(v, v) = \|\nabla v\|^2 - k^2 \|v\|^2 = \|v\|^2 - 2k^2 \|v\|^2$$

$$a(u - u_h, v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h$$

$$\hat{e}_h = u - u_h$$

garding 不等式?

$$\begin{aligned}
\text{Step 1:} \quad \|e_h\|_E^2 - 2k^2 \|e_h\|^2 &= \operatorname{Re} a(e_h, u - u_h) = \operatorname{Re} a(e_h, u - v_h) \\
&\approx \|e_h\| \|u - v_h\|
\end{aligned}$$

$$\|e_n\| \leq k \|e_n\| + \|u - u_n\|$$

Step 2. 对偶论证

$$a(u, \varphi) = (c \nabla u, \nabla \varphi) - k^2 (u, \varphi) + ik \langle u, \varphi \rangle$$

$$(DP) \quad \text{求 } w \in H^1 \quad \text{s.t.} \quad a(\varphi, w) = (\varphi, e_n) \quad \forall \varphi \in H^1$$

Galerkin 正交性

改进对偶论证

$$\|e_n\|^2 = a(e_n, w) = a(e_n, w - I_h w)$$

连续性

u_h

$$\leq \|e_n\| \|w - I_h w\|$$

$$\leq (1 + kh) h \|e_n\| |w|_2$$

w 的正则性估计

$$(\bar{u}, \bar{\varphi}) = (u, \varphi)$$

$$a(\varphi, u) = a(\bar{\varphi}, \bar{u})$$

$$a(\bar{w}, \bar{\varphi}) = (\bar{e}_n, \bar{\varphi}) \quad \bar{\varphi} \in H^1$$

$$\begin{cases} -\Delta \bar{w} - k^2 \bar{w} = \bar{e}_n \\ \frac{\partial \bar{w}}{\partial n} + ik \bar{w} = 0 \end{cases}$$

$$\|w\|_{H^1} \leq k \|e_n\|$$

$$\begin{cases} -\Delta w - k^2 w = e_n \\ \frac{\partial w}{\partial n} - ik w = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \|e_n\| \leq k(1 + kh) h \|e_n\|$$

Step 3

$$\text{合并 } \|e_n\| \leq (1 + kh) k h \|e_n\| + \inf_{u_h \in V_h} \|u - u_h\|$$

$$\text{定理: } \exists C_0 > 0 \quad \text{当 } kh \leq C_0 \text{ 时} \quad \|u - u_h\| \leq \inf_{u_h \in V_h} \|u - u_h\| \leq kh M(f, g)$$

2010 年前(高次包络)

条件过强

$$\|u - u_h\| \leq kh \|u - u_h\| \leq kh^2 M(f, g) \quad \text{相差 } k \text{ 与插值误差}$$

Step 2' 改进对偶论证 2013 首次成果

$$\|u - I_h u\| \sim kh^2$$

$$\text{令 } b(u, \varphi) = a(u, \varphi) + k^2 (u, \varphi)$$

$$P_h: H^1 \rightarrow V_h, \quad b(v_h, P_h w) = b(v_h, w) \quad \text{按第二分量投影}$$

$$b(u, \varphi) \leq \|u\| \|\varphi\|$$

$$|b(u, \varphi)| \geq \|\varphi\|^2$$

$$\|w - P_h w\|^2 \leq b(w - P_h w, w - P_h w)$$

$$\leq \|w - v_h\| \|w - P_h w\|$$

$$\|w - P_h w\| \leq h(1 + kh) |w|_2$$

$$(*) \quad b(\varphi, \varphi) = (w - P_h w, \varphi)$$

$kh \leq 1$ 有界

$$\begin{aligned} \|w - P_h w\|^2 &= b(\varphi, w - P_h w) \\ &= b(\varphi - I_h \varphi, w - P_h w) \end{aligned}$$

$$\leq h |p|_2 \|w - p_h w\| \quad \|p\|_2 \leq \|w - p_h w\|$$

$$kh \leq 1 \Rightarrow \|w - p_h w\| \leq h \|w - p_h w\| \leq h^2 |w|_2$$

(*) 稳定性 $\|p\|^2 \leq \underbrace{|b(p, p)|}_{\text{虚部}} = |c w - p_h w, p| \leq \|w - p_h w\| \|p\|$

$$\leq c k \|w - p_h w\| + \frac{k^2}{2} \|p\|^2$$

$$k^{\frac{1}{2}} \|p\|_2 + \|p\| + k \|p\| \leq k^{\frac{1}{2}} \|w - p_h w\|$$

$$k^{\frac{1}{2}} \|p\| \leq \|w - p_h w\|$$

$$\begin{cases} -\Delta p + k^2 p = w - p_h w & \Rightarrow -\Delta p + p = w - p_h w + \underbrace{(1-k^2)p}_{\text{这里用 } H^2 \text{ 正则性}} \\ \frac{\partial p}{\partial n} + i k p = 0 & k \|p\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial \Omega)} \leq k \|p\|_{H^1(\Omega)} \leq \|w - p_h w\| \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \|e_h\|^2 &= a(e_h, w) = a(e_h, w - p_h w) \\ &= b(e_h, w - p_h w) - 2k^2 (e_h, w - p_h w) \\ &\quad + v_h \in V_h \\ &= b(u - v_h, w - p_h w) - 2k^2 (e_h, w - p_h w) \end{aligned}$$

$$\leq \|u - v_h\| \|w - p_h w\| + k^2 \|e_h\| \|w - p_h w\|$$

$$\leq \|u - v_h\| h |w|_2 + k^2 h^2 \|e_h\| |w|_2$$

$$\leq kh \|u - v_h\| \|e_h\| + k^2 h^2 \|e_h\|^2$$

定理: $\exists C_0 > 0$. 当 $k^2 h^2 \leq C_0$ 时, $\|e_h\| \leq kh \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\| \leq (kh)^2 M$

Step 2: $\|e_h\| \leq k \|e_h\| + \|u - v_h\|$

$$\|e_h\| \leq (1 + kh) \inf \|u - v_h\| \leq (kh + k^2 h^2) M$$

插值 污染

工程上一个波长放 10 个点.

$$h \sim \frac{\lambda}{m} \quad k\lambda = 2\pi$$

$$kh \leq \frac{2\pi}{m}$$

$kh \sim k^2 h^2$ 中有限元解不唯一
 kh 小, 网格特殊, 反例可能不唯一

$$\begin{array}{ccc} kh & k^2 h^2 & kh \\ \hline h & \frac{1}{2010 \sim 2013} & \frac{1}{\text{未知}} \end{array}$$

$$\|u\| + \|u - u_h\|$$

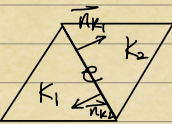
推论 $k^2 h^2 \leq C_0 \Rightarrow \|v_h\| + k \|u_h\| \leq \|f\| + \|g\|_2 + k^{\frac{1}{2}} \|g\|_{\frac{1}{2}, 2}$ 整体 = 阶数可能不存在

$$\|u_h\| + k \|u\| \leq \|f\| + \|g\|_2$$

§3 CIP FEM.
 M_h V_h

E_h^I : 内部边集合

$$\left[\frac{\partial \psi}{\partial n} \right]_e = \frac{\partial \psi_1}{\partial n_{K_1}} + \frac{\partial \psi_2}{\partial n_{K_2}}$$



$$\psi_i = \psi|_{K_i}$$

$$J(u, \psi) = \sum_{e \in E_h^I} \gamma_e h_e \int_e \left[\frac{\partial u}{\partial n} \right] \left[\frac{\partial \psi}{\partial n} \right]$$

内部边

u 是精确解 (充分光滑)

$$\Rightarrow J(u, \psi) = 0$$

$$\text{令 } a_h = a + J$$

$$\Rightarrow a_h(u, \psi) = (f, \psi) + \langle g, \psi \rangle$$

CIPFEM: $\forall u_h \in V_h$ s.t. $a_h(u_h, \psi_h) = (f, \psi_h) + \langle g, \psi_h \rangle \quad \forall \psi_h \in V_h$

$a_h(u - u_h, \psi_h) = 0 \quad \forall \psi_h \in V_h$ Galerkin 正交性

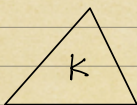
椭圆投影: $b_h(u, \psi) = a_h(u, \psi) + \gamma k^2(u, \psi) = b(u, \psi) + J(u, \psi)$

$$P_h^\pm: \quad \rightarrow V_h$$

$$P_h^\pm w \in V_h$$

$$\begin{aligned} b(w - P_h^+ w, \psi_h) &= 0 \\ b(\psi_h, w - P_h^- w) &= 0 \end{aligned} \quad \forall \psi_h \in V_h$$

$J(u, \psi)$ 估计:



$$\|\psi\|_{2K} \lesssim h_K^{-\frac{1}{2}} \|u\|_K + h_K^{\frac{1}{2}} \|\nabla u\|_K$$

$\gamma_e \equiv \gamma$ 假设有界 换成 $\sup |\gamma|$ 也可

$$|J(u, \psi)| \lesssim |\gamma| \sum_e h_e \left\| \frac{\partial u}{\partial n} \right\|_e \left\| \frac{\partial \psi}{\partial n} \right\|_e$$

$$\lesssim |\gamma| \sum_{K \in M_h} \underbrace{h_K}_{\text{正则}} \|\nabla u\|_{2K} \|\nabla \psi\|_{2K}$$

$$\lesssim |\gamma| \sum_K h_K \left(h_K^{\frac{1}{2}} \|\nabla u\|_K + h_K^{\frac{1}{2}} |u|_{2,K} \right) \times \left(h_K^{-\frac{1}{2}} \|\nabla \psi\|_K + h_K^{\frac{1}{2}} |\psi|_{2,K} \right)$$

$$\lesssim |\gamma| \sum_K \left(\|\nabla u\|_K + h_K |u|_{2,K} \right) \left(\|\nabla \psi\|_K + h_K |\psi|_{2,K} \right)$$

$$\text{引理 (i)} \quad |b_h(u, \psi)| \lesssim (1 + |\gamma|) \left(\|u\| + h |u|_{H^2(M_h)} \right) \left(\|\psi\| + h |\psi|_{H^2(M_h)} \right)$$

$$\|\psi\|_{H^2(M_h)} = \left(\sum_K |\psi|_{2,K}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\operatorname{Re} b_h(\psi_h, \psi_h) = \operatorname{Re} b(\psi_h, \psi_h) + \operatorname{Re} J$$

$$= \|\psi_h\|^2 + \operatorname{Re} \gamma \sum_e h_e \left\| \left[\frac{\partial \psi_h}{\partial n} \right] \right\|_e^2$$

$$\approx \|\nabla \psi_h\|^2$$

$$(ii) \quad \exists \alpha_0 > 0, \text{ 当 } \operatorname{Re} \gamma \geq -\alpha_0 \text{ 时, } \operatorname{Re} b_h(u, \psi) \geq \pm \|\psi_h\|^2 \quad \forall \psi_h \in V_h$$

2025. 1. 5

投影误差作业.

引理: 设 $|\delta| \leq 1$, $\operatorname{Re} \delta \geq -\alpha_0$, $kh \leq 1$ 则:

$$\|w - P_h^+ w\| \leq h^{\frac{1}{2}} |w|_2 \quad \|w - P_h^+ w\| \leq (1+kh) h^{\frac{1}{2}} |w|_2$$

设有 $kh \leq 1$ 则有系数 $(1+kh)$

$$\|w - P_h^+ w\|_E \leq h^{\frac{3}{2}} |w|_2$$

迹定理

先数值解稳定性, 再误差估计.

稳定性: 不妨假设 $\operatorname{Im} \gamma \geq 0$ (舍去)

Step 1: 令 $v_h = u_h$ 则在 CIPFEM 格式中.

$$a_h(u, v) = (v u, \nabla v) - k^2 (u, v) - i k (u, v) + J$$

$$J = \gamma \sum_{e \in \mathcal{E}_h} h_e \left\langle \frac{\partial u}{\partial n}, \frac{\partial v}{\partial n} \right\rangle$$

$$a_h(u_h, u_h) = (f, u_h) + \langle g, u_h \rangle_E$$

取虚部: $k \|u_h\|_E^2 \leq \|f\| \|u_h\| + \|g\|_E \|u_h\|_E$ young 不等式

$$\leq \|f\| \|u_h\| + \frac{1}{2} k \|u_h\|_E^2 + \frac{1}{2k} \|g\|_E^2$$

$$\Rightarrow k \|u_h\|_E^2 \leq 2 \|f\| \|u_h\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2$$

假设强制性条件成立

取实部: $\operatorname{Re} a_h = \operatorname{Re} b_h - 2k^2 \|u_h\|^2$

$$\frac{1}{2} \|u_h\| \leq 2k^2 \|u_h\|^2 + \|f\| \|u_h\| + \|g\|_E \|u_h\|_E$$

$$\leq 2k^2 \|u_h\|^2 + 2 \|f\| \|u_h\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2$$

下面估计 $\|u_h\|$

$$\alpha = (\alpha - x_n)$$

不能取 $v_h = \alpha \cdot \nabla u_h$ 因为 v_h 间断, $u_h \notin V_h$

Step 2: 改进的对偶论证:

(DP): 求 $w \in H^1$ s.t. $a(v, w) = (v, u_h) \quad \forall v \in H^1$ (原问题 改变阻抗边界 $\frac{\partial w}{\partial n} \rightarrow (-) i k w = 0$)

$$\|\nabla w\| + k \|w\| + k \|w\|_E \leq \|u_h\| \quad \|w\|_2 \leq k \|u_h\|$$

强行

$$\|u_h\|^2 = a(u_h, w) = a(u_h, w - P_h^- w) + a(u_h, P_h^- w)$$

$$= \underbrace{b_h(u_h, w - P_h^- w)}_{\text{投影}} + k^2 (u_h, w - P_h^- w) + (f, P_h^- w) + \langle g, P_h^- w \rangle$$

$$\leq k^2 \|u_h\| h^{\frac{1}{2}} |w|_2 + \|f\| (\|w\| + h^{\frac{1}{2}} |w|_2) + \|g\|_E (\|w\|_E + h^{\frac{3}{2}} |w|_2)$$

$$\leq k^2 h^2 \|u_h\|^2 + \|f\| (k^{-1} + k h^2) \|u_h\| + \|g\|_E (k^{-1} + h^{\frac{3}{2}} k) \|u_h\|$$

$$k^2 h^2 \leq C_0 \Rightarrow \|u_h\| \leq k^{-1} \|f\| + k^{-1} \|g\|_E$$

连续问题 $\|\nabla u\| + \|u\| + k \|u\|_E \leq \|f\| + \|g\|_E$

定理: 设 $\operatorname{Re} \gamma \geq -\alpha_0$, $\operatorname{Im} \gamma \geq 0$, $|\gamma| \leq 1$, $k^2 h^2 \leq C_0$ 足够小, 则

$$\|\nabla u_h\| + k \|u_h\|_E \lesssim \|f\| + \|g\|_E$$

误差估计:

$$u - u_h = u - \beta_h^+ u - (u_h - \beta_h^+ u) = p - \theta_h, \quad \theta_h \in V_h.$$

$\hookrightarrow$ 被 $k h$ 最佳逼近控制

投影

$$a_h(\theta_h, v_h) = a(p, v_h) = b_h(p, v_h) - \alpha k^2 (p, v_h)$$

$$\text{取 } f = -\alpha k^2 p, \quad g = 0$$

$$\text{由稳定性: } \|\theta_h\| + k \|\theta_h\|_E \lesssim k^2 \|p\| \lesssim k^2 h^2 \|u\|_2 \lesssim k^2 h^2 M(f, g)$$

定理: 设 $\operatorname{Re} \gamma \geq -\alpha_0$, $\operatorname{Im} \gamma \geq 0$, $|\gamma| \leq 1$, $k^2 h^2 \leq C_0$ 足够小, 则

$$\|u - u_h\| \lesssim (1 + k^2 h) \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\| \lesssim (kh + k^2 h^2) M(f, g)$$

$$\text{相对误差 } k \|u - u_h\| \lesssim (kh + k^2 h) \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\| \lesssim k^2 h^2 + k^2 h^2$$

C_2 依赖加罚参数

选 γ s.t. $k^2 h^2 \leq C_0$ 不需要

纯虚数

设 $\gamma = i\gamma_i$, $\gamma_i > 0$

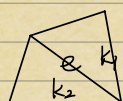
加罚项 $\sum_{\gamma_i} \gamma_i \sum_{he} \|\llbracket \frac{\partial u_h}{\partial n} \rrbracket\|^2$

$$\text{取虚部多} \quad 2\gamma_i \sum_{he} \|\llbracket \frac{\partial u_h}{\partial n} \rrbracket\|^2 + k \|u_h\|_E^2 \leq 2\|f\| \|u_h\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2$$

$$\text{取实部} \quad \left| \|\nabla u_h\|^2 - k^2 \|u_h\|^2 \right| \leq 2\|f\| \|u_h\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2$$

$$\text{Step 2: } \|\nabla u_h\|^2 = \sum_K \int_K \nabla u_h \cdot \nabla \bar{u}_h = \sum_K \int_{\partial K} \frac{\partial u_h}{\partial n} \bar{u}_h$$

边界分类.



$$= \sum_{e \in \mathcal{E}_E} \int_e \frac{\partial u_h}{\partial n} \bar{u}_h + \sum_{e \in \mathcal{E}_h^I} \int_e \llbracket \frac{\partial u_h}{\partial n} \rrbracket \bar{u}_h$$

$$\|u_h\|_{B_k} \lesssim h^{-\frac{1}{2}} \|u_h\|_k.$$

$$\lesssim \sum_{e \in \mathcal{E}_E} \|\nabla u_h\|_e \|u_h\|_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_h^I} \|\llbracket \frac{\partial u_h}{\partial n} \rrbracket\|_e \|u_h\|_e$$

$$\lesssim h^{-\frac{1}{2}} \|\nabla u_h\| \|u_h\|_E + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}_h^I} \|\llbracket \frac{\partial u_h}{\partial n} \rrbracket\|_e^2 \right)^{\frac{1}{2}} h^{-\frac{1}{2}} \|u_h\|$$

$\forall \varepsilon \in (0, 1)$

$$\text{Young 不等式} \lesssim \varepsilon \|\nabla u_h\|^2 + C_\varepsilon h^{-1} \|u_h\|_E^2 + \varepsilon (1/\varepsilon) k^2 \|u_h\|^2 + C_\varepsilon k^2 h^2 (\sum)$$

$$\|\nabla u_h\|^2 \lesssim \varepsilon k^2 \|u_h\|^2 + C_\varepsilon \frac{1}{kh} k \|u_h\|_E^2 + C_\varepsilon \frac{1}{k^2 h^2 \gamma_i} \sum \gamma_i \|\llbracket \frac{\partial u_h}{\partial n} \rrbracket\|_e^2$$

$$\text{取 } \varepsilon = \frac{1}{3} \quad \|\nabla u_h\|^2 \lesssim \frac{1}{3} k^2 \|u_h\|^2 + C \left(\frac{1}{kh} + \frac{1}{k^2 h^2 \gamma_i} \right) (2\|f\| \|u_h\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2)$$

$$k^2 \|u_h\|^2 \leq \|\nabla u_h\|^2 + 2 \|f\| \|u_h\| + k^{-1} \|g\|_E^2$$

$$\leq \frac{1}{3} k^2 \|u_h\|^2 + C \left(1 + \frac{1}{kh} + \frac{1}{k^2 h^2 \gamma_i}\right) (2 \|f\| \|u_h\| + \frac{1}{k} \|g\|_E^2)$$

$$\leq \frac{2}{3} k^2 \|u_h\|^2 + C C_{sta}^2 \|f\|^2 + C C_{sta} \|g\|_E^2$$

定理: $\delta = i\gamma_i$ $\delta_i > 0$ 则

$$\|\nabla u_h\| + k \|u_h\| \leq C_{sta}^{\frac{1}{2}} \|f\| + C_{sta}^{\frac{1}{2}} \|g\|_E$$

$$C_{sta} = \frac{1}{k} + \frac{1}{kh} + \frac{1}{k^2 h^2 \gamma_i}$$

$$k^2 h^2 \geq 1$$

$$\delta_i \leq \gamma_i$$

2025. 11. 12

$$-\Delta u - k^2 u = 0$$

$$e^{ik(x\cos\theta + y\sin\theta)}$$

平面波

$$\text{代入 } e^{ik(x\cos\theta + y\sin\theta)}$$

$$-\Delta_h U - k^2 B_h U = 0$$

代入精确解插值

$$a(\phi_j, \phi_i)$$

$$-\Delta_h U_e - k^2 B_h U_e \neq 0 \quad \text{寻找 } -\Delta_h U_e - k_h^2 B_h U_e = 0$$

色散分析

$$k_h - k \quad \text{相位差}$$

已有格式

污染误差为 phase diff 同阶

1D $p=1$ 等距

$$|u_h^r - u|_{H^1} \leq kh + |k_h - k|$$